典型的系统：线性、时不变、因果、无记忆、可逆、稳定

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）教材第 28 页「系统的基本性质」听课笔记

1 概览：6 对性质

一个**系统** (system) 是一台机器：信号 $x(t)$ 进去，信号 $y(t)$ 出来。后面所有性质，都是在问「这台机器有什么脾气」。6 对性质每一对都**非此即彼**（不是线性就是非线性，以此类推），所以只要把正面的定义写严格就够了。

性质	反面
线性系统 (linear system)	非线性系统 (nonlinear system)
时不变系统 (time-invariant system)	时变系统 (time-varying system)
因果系统 (causal system)	非因果系统 (non-causal system)
无记忆系统 (memoryless system)	记忆系统 (system with memory)
可逆系统 (invertible system)	不可逆系统
稳定系统 (stable system)	不稳定系统

2 线性系统

2.1 概念

重点

一个系统，如果**同时**满足下面两条，它就是线性系统；否则（只满足一条，或两条都不满足）就是非线性系统。

假设对**任意**输入 $x(t)$，系统给出输出 $y(t)$（记作 $x(t) \to y(t)$），那么：

1. **齐次性** (homogeneity)：$a\,x(t) \to a\,y(t)$，其中 a 是任意实数。
   输入放大 a 倍，输出也恰好放大 a 倍。
2. **叠加性** (superposition，也叫可加性)：若 $x_1(t) \to y_1(t)$、$x_2(t) \to y_2(t)$，则 $x_1(t)+x_2(t) \to y_1(t)+y_2(t)$。
   两个输入加在一起送进去，输出就是它们各自输出的和。

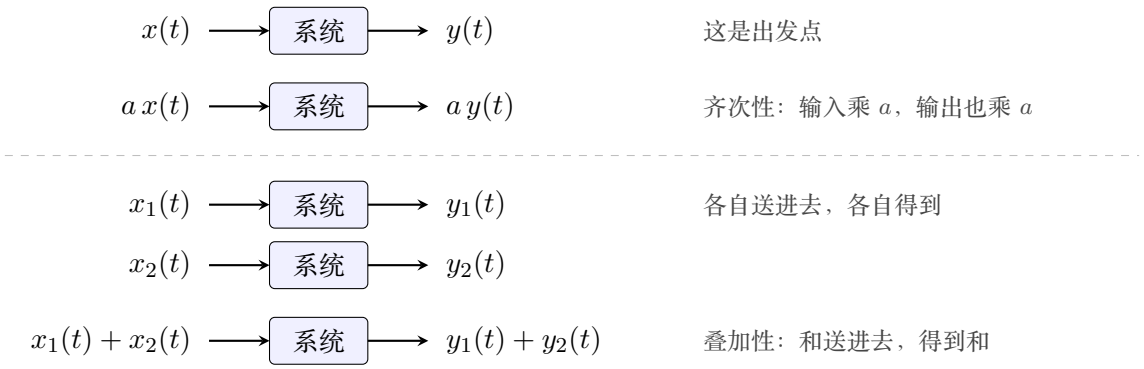


图 1: 线性系统的两条规矩。注意每一行里的「系统」都是**同一台机器**。

两点要记住：

- **缺一不可**：只有齐次性和叠加性同时满足才是线性（见本节末的思考题）。
- **「任意」是定义的灵魂**：$x(t)$、$x_1(t)$、$x_2(t)$、a 都是任意的（记作 $\forall$）。后面所有难点，都出在没有真正理解这个「任意」。例如 $y(t)=3x(t)$ 的意思是：这台机器对**任意输入**都乘 3。

离散线性系统的定义只需把圆括号 (t) 换成方括号 $[n]$：$x[n]\to y[n]$，$a\,x[n]\to a\,y[n]$，$x_1[n]+x_2[n]\to y_1[n]+y_2[n]$。

2.2 证明

重点

证一个系统是线性的：对所有输入、所有 a 都验证两条规矩，一条也不能漏。

证一个系统不是线性的：只要找到一个反例，让它不满足齐次性或叠加性之一，就够了。

原因就是定义里的「任意」：说「对任意都成立」要全部验完；说「不是对任意都成立」，有一个例外就够。

▶ 证线性：设中间变量，打成「一包」。 先看清这台机器的规矩：「送进去信号 f，出来 $F[f]$」（例如放大器：送进去 f，出来 $3f$）。因为 $x(t)$ 是任意信号，所以 $a\,x(t)$ **也只是又一个信号**；设中间变量 $f(t)=a\,x(t)$，把它当成一包整体送进去，再做代换。步骤：

1. 齐次性：令 $f=a\,x(t)$，算出 $F[f]$，化成 $a\,y(t)$；
2. 叠加性：令 $f=x_1(t)+x_2(t)$，算出 $F[f]$，化成 $y_1(t)+y_2(t)$。

▶ 证非线性：对照「实际」和「希望」。 取最简单的输入（如 $x\equiv 0$ 或 $x\equiv 1$，$\equiv$ 表示恒等于）和 $a=2$：**实际**是把 $a\,x$ 送进系统得到的输出；**希望**是「若齐次性成立，应得 $a\,y$」。两者不等，就矛盾，说明系统不是线性的。

2.3 例题：证明是线性

下面每题都按定义分**齐次性**、**叠加性**两步，写成证明。

例 1 放大器 $y(t)=3x(t)$ 线性

系统：$x(t)\to y(t)=3x(t)$，即输入乘 3。

证明。

$$\text{齐次性：}\quad a\,x(t) \;\to\; 3\cdot a\,x(t) = a\cdot 3x(t) = a\,y(t),$$
$$\text{叠加性：}\quad x_1(t)+x_2(t) \;\to\; 3\big(x_1(t)+x_2(t)\big) = 3x_1(t)+3x_2(t) = y_1(t)+y_2(t).$$

两式对任意输入、任意实数 a 均成立，故 $y(t)=3x(t)$ 为线性系统。 ■

例 2 $y(t) = t\,x(t)$ 线性

系统：$x(t)\to y(t)=t\,x(t)$。t 是每个时刻的乘数，不随输入改变。

证明。

$$\text{齐次性：}\quad a\,x(t) \;\to\; t\cdot a\,x(t) = a\big(t\,x(t)\big) = a\,y(t),$$
$$\text{叠加性：}\quad x_1(t)+x_2(t) \;\to\; t\big(x_1(t)+x_2(t)\big) = t\,x_1(t)+t\,x_2(t) = y_1(t)+y_2(t).$$

两式对任意输入、任意实数 a 均成立，故 $y(t)=t\,x(t)$ 为线性系统。 ■

注：t 随时间变化不影响线性——线性只问「放大或相加时，输出是否跟着放大或相加」，t 只是逐点的系数；它的影响体现在时不变性上（见下一节的 $y(t)=t\,x(t)$）。

例 3 微分器 $y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$ 线性

系统：$x(t)\to y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$。

证明。用微分的线性：

$$\text{齐次性：}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[a\,x(t)\big] = a\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = a\,y(t),$$
$$\text{叠加性：}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[x_1(t)+x_2(t)\big] = \frac{\mathrm{d}x_1(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}x_2(t)}{\mathrm{d}t} = y_1(t)+y_2(t).$$

故微分器为线性系统。 ■

例 4 积分器 $y(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 线性

系统：$x(t)\to y(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$。

证明。用积分的线性（常数可提出，和的积分等于积分的和）：

$$\text{齐次性：}\quad \int_{-\infty}^{t} a\,x(\tau)\,\mathrm{d}\tau = a\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau = a\,y(t),$$
$$\text{叠加性：}\quad \int_{-\infty}^{t}\big[x_1(\tau)+x_2(\tau)\big]\mathrm{d}\tau = \int_{-\infty}^{t} x_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau + \int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau = y_1(t)+y_2(t).$$

故积分器为线性系统。 ■

例 5 离散的四个系统 线性

把前面几个系统改写成离散形式：

系统	在做什么	结论
$y[n]=2x[n]$	每个数乘 2	线性，证法同 $3x(t)$
$y[n]=n\,x[n]$	第 n 个数乘 n	线性，证法同 $t\,x(t)$
$y[n]=x[n]-x[n-1]$	当前值减前一个值（差分）	线性，下面完整证
$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$	从最早加到现在（累加）	线性，留作练习

差分 (difference) 就是离散的微分器（离散信号没法求导，「后一个减前一个」就是近似的求导）；累加 (accumulator) 就是离散的积分器。

▶ 差分 $y[n]=x[n]-x[n-1]$ 的证明。

- 齐次性：输入 $a\,x[n]$，输出 $a\,x[n]-a\,x[n-1]=a\big(x[n]-x[n-1]\big)=a\,y[n]$；
- 叠加性：输入 $x_1[n]+x_2[n]$，输出 $\big(x_1[n]-x_1[n-1]\big)+\big(x_2[n]-x_2[n-1]\big)=y_1[n]+y_2[n]$。

故差分为线性系统。 ■

2.4 例题：证明不是线性

例 6 $y(t)=x(t)+1$ 非线性

系统：$x(t)\to y(t)=x(t)+1$。

证明（举反例）。取 $x(t)\equiv 0$、$a=2$：

- 输入 $x(t)\equiv 0$，输出 $y(t)=0+1=1$；
- 输入 $2x(t)\equiv 0$，与原输入是**同一个信号**，实际输出仍为 1；
- 若齐次性成立，应有 $a\,y(t)=2\times 1=2$。

实际输出 $1\neq$ 期望值 2，故齐次性不成立，$y(t)=x(t)+1$ 为非线性系统。 ■

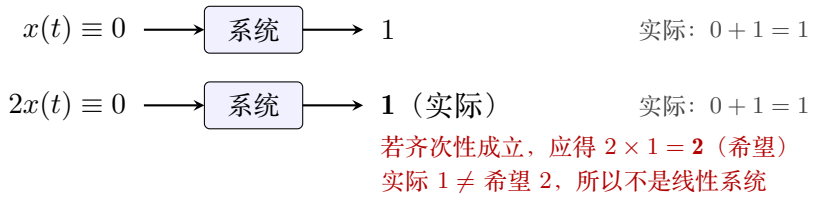


图 2: 反例 $y(t)=x(t)+1$：输入是同一个全零信号，输出却被要求同时等于 1 和 2。

例 7 $y(t)=x(t)^2$ 非线性

系统：$x(t)\to y(t)=x(t)^2$。

证明（举反例）。取 $x(t)\equiv 1$、$a=2$：

$$\text{实际：}\quad x(t)\equiv 1\ \to\ y(t)=1^2=1,\qquad 2x(t)\equiv 2\ \to\ 2^2=4;$$
$$\text{期望：}\quad a\,y(t)=2\times 1=2.$$

实际输出 $4\neq$ 期望值 2，故齐次性不成立，$y(t)=x(t)^2$ 为非线性系统。 ■

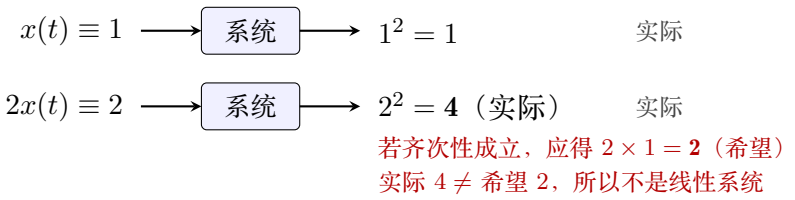


图 3: 反例 $y(t) = x(t)^2$：输入翻一倍，输出翻了四倍。

可跳过

快速检查：全零输入必须得到全零输出。齐次性里 a 可取 0，所以线性系统对零输入一定给零输出；$y(t) = x(t) + 1$ 就栽在这里。反过来**不成立**：$y(t) = x(t)^2$ 对零输入给零，却不是线性的。所以这个检查只能「判死刑」，不能「判线性」。

2.5 线性的快速判据：两句话

这个办法不能覆盖所有系统，但能覆盖 70%–80% 以上。

重点

线性系统的判据：

1. **每一项都有 x；**
2. **每一项的 x 都是一次。**

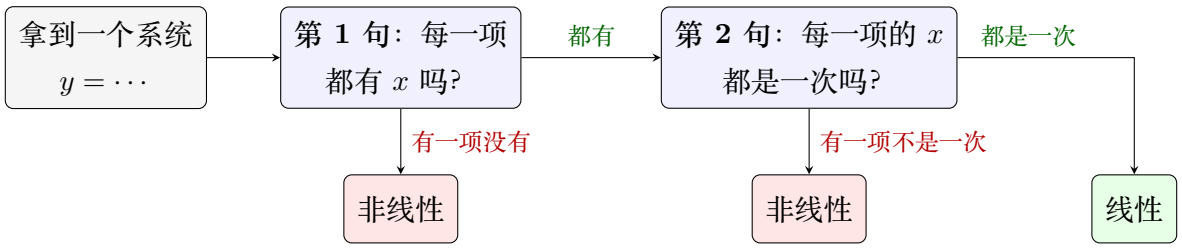


图 4: 线性系统的两句话判断法。

系统	两句话检查	结论
$y(t) = 3x(t) + 2x(t-2)$	两项都有 x，都是一次	线性
$y[n] = n\,x[n-2] + 3x[n+1]$	两项都有 x，都是一次（n 是系数，不是 x）	线性
$y(t) = 3x(t) + 2$	第二项「2」**没有** x	非线性
$y[n] = e^{x[n]}$	看起来「有 x，也只出现一次」，**但要展开看**	非线性

▶ **为什么 $e^{x[n]}$ 看起来像线性却不是。** $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots$（泰勒展开，Taylor expansion），里面有常数项 1（没有 x）、有 x^2（不是一次），两句话都不满足，所以非线性。两句话要看展开以后每一项的样子，不是看表面写法。

可跳过

两句话的边界：x 被套在函数里，如 $|x(t)|$、$\sin x(t)$，和 e^x 是同一类陷阱；两个 x 相乘，如 $x(t)\,x(t-1)$，「一次」就不满足；真要严格证明，还是回到齐次 + 叠加。

2.6 与教材定义的等价

教材把两条合成一条（教材第 28 页，式 1-89、1-90）。两种定义**完全等价**，关键在「任意」。

	内容
分开写	两条分开写：齐次性 $x(t)\to y(t)\Rightarrow a\,x(t)\to a\,y(t)$；叠加性 $x_1\to y_1$，$x_2\to y_2\Rightarrow x_1+x_2\to y_1+y_2$。
合并写	一条合起来写：对任意 $x_1\to y_1$、$x_2\to y_2$ 和任意实数 a,b，都有 $a\,x_1(t)+b\,x_2(t)\to a\,y_1(t)+b\,y_2(t)$。

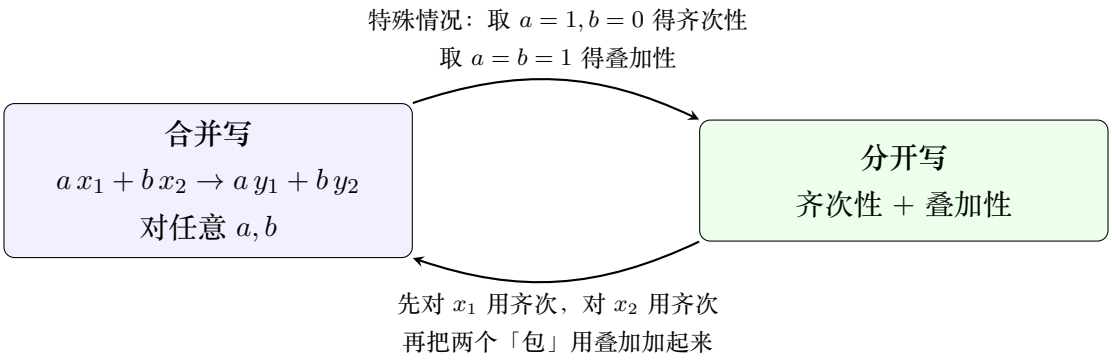


图 5: 两个定义互相推得出对方，所以说它们等价。

▶ **合并写 ⇒ 分开写（简单）。** 取 $b=0$（a 任意），$x_1=x$：$a\,x+0\to a\,y+0$，即齐次性 $a\,x\to a\,y$。取 $a=b=1$：直接得到叠加性。

▶ **分开写 ⇒ 合并写（稍难）。** **已知**（分开写的定义，对任意输入都成立）。为避免和后面的 a,b 混淆，齐次性里的倍数换用字母 c：

(H) 齐次性：若 $x\to y$，则对任意实数 c，有 $c\,x\to c\,y$；

(S) 叠加性：若 $x_A\to y_A$、$x_B\to y_B$，则 $x_A+x_B\to y_A+y_B$。

要证（合并写的定义）：任取 $x_1\to y_1$、$x_2\to y_2$，任取实数 a,b，都有

$$a\,x_1(t)+b\,x_2(t)\ \to\ a\,y_1(t)+b\,y_2(t).$$

证明。分三步，只用 (H) 和 (S)，完全不去管系统「里面」具体是什么运算：

1. **对 x_1 用 (H)，取 $c=a$。**x_1 是任意输入，已知 $x_1\to y_1$，所以 (H) 对它成立：

$$a\,x_1(t)\ \to\ a\,y_1(t).$$

2. 对 x_2 用 **(H)**，取 $c = b$。x_2 也是任意输入，已知 $x_2 \to y_2$，b 是任意实数，所以

$$b\,x_2(t) \;\to\; b\,y_2(t).$$

3. **把前两步的结果当作两个输入，用 (S)**。令 $u(t) = a\,x_1(t)$，$v(t) = b\,x_2(t)$。它们各自只是一个信号（「一包」）；由第 1、2 步，$u \to a\,y_1$，$v \to b\,y_2$。(S) 对**任意**两个输入都成立，取 $x_A = u$、$x_B = v$，$y_A = a\,y_1$、$y_B = b\,y_2$，得

$$u + v \;\to\; a\,y_1 + b\,y_2, \qquad \text{即} \qquad a\,x_1(t) + b\,x_2(t) \;\to\; a\,y_1(t) + b\,y_2(t).$$

x_1, x_2, a, b 都是任取的，所以合并写的定义对**任意**输入、任意 a, b 成立。证毕。

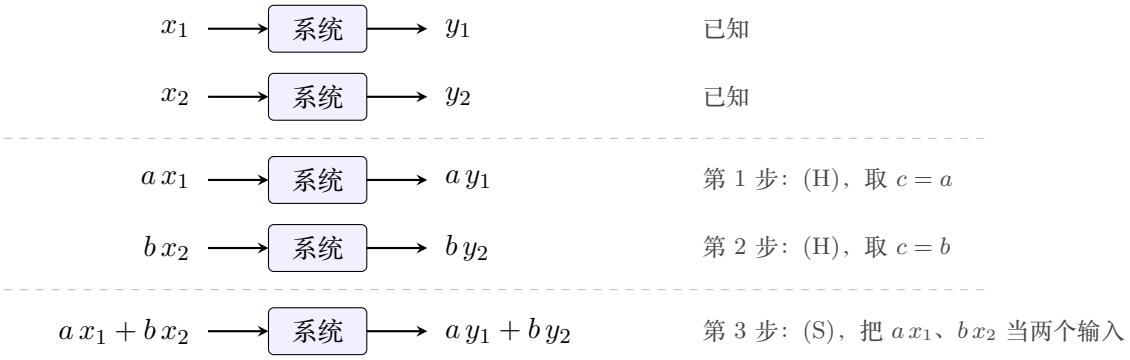


图 6: 分开写 ⇒ 合并写：先用齐次性分别把 x_1、x_2 放大成 $a\,x_1$、$b\,x_2$，再用叠加性把两个放大后的信号加起来。每一行的「系统」仍是**同一台**机器。

▶ 几个容易卡住的地方

- **为什么能对 x_1 用 (H)**：(H) 里的 x 是**任意**输入，x_1 就是其中一个；(H) 里的 c 是任意实数，取成 a 当然允许（$a = 0$ 或负数也行）。这就是「任意」的用法：把定义里的字母换成手头的具体信号和数。
- **第 1 步的输出 $a\,y_1$ 是 (H) 保证的**，不是我们自己去算 $a\,x_1$ 经过系统得到的；我们根本不知道系统内部怎么算，只知道 (H)。
- **第 3 步为什么不是「直接相加」**：$a\,x_1$ 和 $b\,x_2$ 的输出 $a\,y_1$、$b\,y_2$ 是第 1、2 步得到的结论；要把「两个输入的和」对应到「两个输出的和」，靠的是 (S)，不能省。(S) 只管「两个输入相加」，所以要先用 (H) 把 a, b 吸收进信号里，凑成 (S) 的形状。

若觉得绕、烧脑，核心是没有理解「任意」。日常用哪个都行：分开写更适合入门证明，合并写更适合推别的结论。

2.7 思考题：缺一不可

重点

1. 请举一个系统，**满足齐次性，不满足叠加性**；
2. 请再举一个系统，**满足叠加性，不满足齐次性**。

两道里**有一道特别难**（提示：a 可取负数）。

可跳过

第 1 道：$y(t)=\dfrac{x(t)^2}{x(t-1)}$（分母为 0 时约定输出 0）满足齐次性：$\dfrac{a^2x(t)^2}{a\,x(t-1)}=a\cdot\dfrac{x(t)^2}{x(t-1)}$；但取某一时刻 $(x_1(t),x_1(t-1))=(1,1)$、$(x_2(t),x_2(t-1))=(1,2)$，则 $y_1=1$、$y_2=\frac{1}{2}$，而和的输出是 $\frac{2^2}{3}=\frac{4}{3}\neq\frac{3}{2}$，叠加性不成立。第 2 道很难：$a$ 取任意实数时，叠加性已能推出整数、分数的齐次性，反例只能靠「病态」函数（柯西函数方程的非线性解，需借助选择公理）。

3 时不变系统

3.1 概念

重点

假设对**任意输入** $x(t)$，系统给出输出 $y(t)$。如果对**任意实数** t_0，都有

$$x(t-t_0)\ \to\ y(t-t_0),$$

那么它是**时不变系统** (time-invariant system)；否则是**时变系统** (time-varying system)。

直观理解：输入晚到 t_0 秒，输出也恰好晚 t_0 秒，形状一点不变。

$x(t-t_0)$ 就是把 x **右移** t_0 **个单位**（t_0 为负则左移）。

时不变：同样的输入无论何时送入，输出都一样；若输出随送入时刻改变，就是时变。系统的输出不随输入送入的时刻而改变。

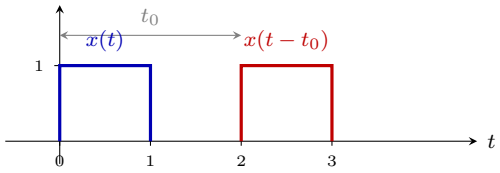


图 7: 时不变：输入整体右移 t_0，输出也只是同样右移 t_0，形状不变，即 $x(t-t_0)\to y(t-t_0)$。

3.2 证明

重点

证时不变：必须严格按定义证。设中间变量 $f(t)=x(t-t_0)$，代进系统的规矩，得到「实际」输出；再把 $y(t)$ 里所有的 t 换成 $t-t_0$，得到「希望」输出。两边相等就是时不变。

证时变：举一个反例，列出「实际」和「希望」，二者不等即可。

3.3 做题步骤：固定写两行

固定写两行，按部就班不容易代错。

1. **先用口诀预判**：x 括号外有没有随 t 变的项？括号里是不是只有 t 加减常数？两条都过，多半时不变；有一条不过，多半时变。带积分或求和的系统口诀不灵，直接走下面几步（积分要换元，例子见例 5）。

2. **写出系统规矩**：用中间变量 f 表示「送进来的任意信号」，把系统写成 $f(t)\to\cdots$。例：$x(2t)$ 写成 $f(t)\to f(2t)$；$t\,x(t)$ 写成 $f(t)\to t\,f(t)$。
3. **第一行，写「实际」**（先移输入，再过系统）：令 $f(t)=x(t-t_0)$，先写出它的入口规则 $f(\square)=x(\square-t_0)$，再把系统规矩里要的东西填进 $\square$。系统自带的东西（$2t$ 里的 2、$\cos t$、单独的 t）**原样保留，不跟着 t_0 动**。
4. **第二行，写「期望」**（先过系统，再移输出）：先写出 $y(\square)$ 的规则，再把 $\square$ 换成 $t-t_0$：$y(t)$ 里所有的 t 一起换。
5. **比较两行**。对任意 t_0 都相等，是时不变，■；不等，是时变。证时变时再取一个具体的 x（矩形脉冲、阶跃、单位脉冲）和一个具体的 t_0（如 1），算出两个不同的结果，■。

时变的两种来源（看到哪一种，就知道「实际」和「期望」会在哪里分家）：

类型	例子	为什么「实际」≠「期望」
对 t 缩放或反转	$x(2t)$、$x(-t)$、$x[3-n]$	「实际」里输入的平移被系统打折（$x(2t)$：t_0 变成 $t_0/2$）或反向；「期望」是原样平移
括号外挂着随 t 变的项（乘或加都算）	$t\,x(t)$、$x(t)\cos t$、$x(t)+\cos t$	这一项是系统自带的，钉在时间轴上：输入挪了它不动；而「期望」是整个输出一起平移，它跟着挪

三个最容易犯的错：

1. 把 $y(t-t_0)$ 当成「延时输入之后的输出」。它是先过系统再延时，是「期望」；
2. 算「实际」时把系统里的 2 也乘到 t_0 上，写成 $x\big(2(t-t_0)\big)$；
3. 以为 $\cos t$、t 这类系统自带的项会跟着输入一起延时。

3.4 例题：证明时不变

例 1 $y(t)=x(t-1)$ 时不变

系统：$x(t)\to y(t)=x(t-1)$，即输入右移 1 个单位。

证明。任取 t_0。

- 实际：输入 $f(t)=x(t-t_0)$，输出 $f(t-1)=x\big((t-1)-t_0\big)=x(t-1-t_0)$；
- 期望：$y(t-t_0)=x\big((t-t_0)-1\big)=x(t-1-t_0)$。

实际 = 期望，对任意 t_0 成立，故 $y(t)=x(t-1)$ 为时不变系统。 ■

例 2 $y(t)=e^{x(t+1)}$ 时不变

系统：$f(t)\to e^{f(t+1)}$。

证明。任取 t_0。

- 实际：输入 $f(t)=x(t-t_0)$，输出 $e^{f(t+1)}=e^{x(t+1-t_0)}$；
- 期望：$y(t-t_0)=e^{x((t-t_0)+1)}=e^{x(t+1-t_0)}$。

实际 = 期望，对任意 t_0 成立，故 $y(t)=e^{x(t+1)}$ 为时不变系统。 ■

例 3 微分器 $y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$ 时不变

系统：$f(t)\to\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$。$x'$ 表示 x 的导函数。

证明。任取 t_0。

- 实际：输入 $f(t)=x(t-t_0)$，输出 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t-t_0)=x'(t-t_0)$（括号里的 $t-t_0$ 对 t 的导数是 1，不会多出系数）；
- 期望：$y(t)=x'(t)$，故 $y(t-t_0)=x'(t-t_0)$。

实际 = 期望，对任意 t_0 成立，故微分器为时不变系统。 ■

数字看一眼：取 $x(t)=t^2$，$t_0=1$。输入 $(t-1)^2$ 的导数是 $2(t-1)$，$y(t-1)=2(t-1)$，两边一样。直觉：曲线整体右移，每一点附近的变化率也跟着右移，形状不变。

例 4 差分 $y[n]=x[n]-x[n-1]$ 时不变

系统：$f[n]\to f[n]-f[n-1]$（当前值减前一个值）。离散信号的时不变，是对任意整数 n_0：输入 $x[n-n_0]$ 时，输出 $y[n-n_0]$。

证明。任取整数 n_0。

- 实际：输入 $f[n]=x[n-n_0]$，则 $f[n-1]=x\big[(n-1)-n_0\big]$，输出 $f[n]-f[n-1]=x[n-n_0]-x[n-1-n_0]$；
- 期望：$y[n]=x[n]-x[n-1]$，故 $y[n-n_0]=x[n-n_0]-x\big[(n-n_0)-1\big]=x[n-n_0]-x[n-1-n_0]$。

实际 = 期望，对任意整数 n_0 成立，故差分为时不变系统。 ■

数字看一眼：输入单位脉冲 $\delta[n]$，输出 $\delta[n]-\delta[n-1]$（$n=0$ 处为 1，$n=1$ 处为 -1）。输入右移 2 变成 $\delta[n-2]$，输出 $\delta[n-2]-\delta[n-3]$（$n=2$ 处为 1，$n=3$ 处为 -1），正好是原输出右移 2。口诀也直接过：n 只在括号里，只是 n 和 $n-1$。

例 5 积分器 $y(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 时不变

系统：$f(t)\to\displaystyle\int_{-\infty}^{t}f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$。$t$ 在积分上限，口诀按字面会判成时变，所以必须回到定义。

证明。任取 t_0。

- 实际：输入 $f(\tau)=x(\tau-t_0)$，输出 $\displaystyle\int_{-\infty}^{t}x(\tau-t_0)\,\mathrm{d}\tau$。令 $s=\tau-t_0$（理由见下文），则 $\mathrm{d}\tau=\mathrm{d}s$；$\tau=-\infty$ 时 $s=-\infty$，$\tau=t$ 时 $s=t-t_0$。于是输出 $=\displaystyle\int_{-\infty}^{t-t_0}x(s)\,\mathrm{d}s$；
- 期望：$y(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$，把所有 t 换成 $t-t_0$，$y(t-t_0)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t-t_0}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$。积分变量只是计数的名字（哑变量，dummy variable），写成 τ 还是 s 结果一样，故 $=\displaystyle\int_{-\infty}^{t-t_0}x(s)\,\mathrm{d}s$。

实际 = 期望，对任意 t_0 成立，故积分器为时不变系统。 ■

数字看一眼：取 x 为 $[0,1]$ 上等于 1 的矩形，$t_0=1$。原输出：$t<0$ 为 0，$0\le t\le 1$ 为 t（斜坡），$t>1$ 停在 1。输入右移 1 变成 $[1,2]$ 上的矩形，实际输出：$t<1$ 为 0，$1\le t\le 2$ 为 $t-1$，$t>2$ 停在 1，正好是原输出右移 1。

可跳过

为什么要令 $s=\tau-t_0$。

1. **目的**：「实际」那行里被积的是**挪过的** $x(\tau-t_0)$，而 y 的定义只会算「x 本人」的积分，两边长得不一样，没法比。把 $\tau-t_0$ 整个起个新名字 s，被积函数还原成 $x(s)$，才能和「期望」对上。
2. **代价**：积分范围也要用新名字重算：上限 t 变成 $t-t_0$，下限 $-\infty$ 不变；$\mathrm{d}\tau$ 变成 $\mathrm{d}s$（t_0

是常数）。

3. **效果**：平移从被积函数里「搬」到了积分上限里。直觉：曲线右移 t_0 再累计到 t，等于曲线不动，只累计到 $t - t_0$。

例 6 累加器 $y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$ 时不变

系统：$f[n]\to\sum_{k=-\infty}^{n} f[k]$。它是离散的积分器，$n$ 同样在求和上限，口诀不适用。证法和积分器一样，只是把积分换成求和、τ 换成 k。

证明。任取整数 n_0。

- 实际：输入 $f[k]=x[k-n_0]$，输出 $\sum_{k=-\infty}^{n} x[k-n_0]$。令 $m=k-n_0$：$k=-\infty$ 时 $m=-\infty$，$k=n$ 时 $m=n-n_0$。于是输出 $=\sum_{m=-\infty}^{n-n_0} x[m]$；
- 期望：$y[n-n_0]=\sum_{k=-\infty}^{n-n_0} x[k]=\sum_{m=-\infty}^{n-n_0} x[m]$（求和下标 k、m 只是计数的名字，叫什么都一样）。

实际 $=$ 期望，对任意整数 n_0 成立，故累加器为时不变系统。 ■

数字看一眼：输入 $\delta[n]$，输出从 $n=0$ 起全为 1（$n<0$ 为 0）。输入右移 2 变成 $\delta[n-2]$，输出从 $n=2$ 起全为 1，正好是原输出右移 2。

微分器、积分器、差分、累加器这四个都是时不变。它们的规则只看「相对位置」（和前一刻比，或从最早累积到现在），不看「几点钟」；输入整体挪了，「现在」跟着挪，输出也就只是整体跟着挪。

3.5 例题：证明时变（反例）

例 7 $y(t)=x(2t)$ 时变

系统：$x(t)\to y(t)=x(2t)$，即波形沿时间轴压缩 2 倍。

证明（举反例）。取 $x(t)=1$（$0\le t\le 1$），其余为 0；取 $t_0=1$。

- 实际：输入 $x(t-1)$ 在 $1\le t\le 2$ 上为 1，经系统压缩后在 $0.5\le t\le 1$ 上为 1；
- 期望：若时不变，输出应为 $y(t-1)$，即 $y(t)$ 右移 1，在 $1\le t\le 1.5$ 上为 1。

实际 $\neq$ 期望，故 $y(t)=x(2t)$ 为时变系统。 ■

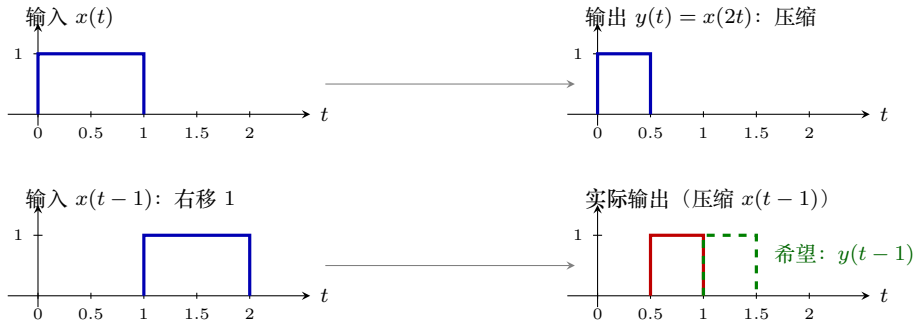


图 8: $y(t)=x(2t)$ 的反例：第二行红色（实际）和绿色虚线（希望）不在同一位置，所以是时变系统。

可跳过

为什么「实际」是 $x(2t-t_0)$，而不是 $x\big(2(t-t_0)\big)$。这是最容易绕晕的一步，关键是看清入口 □ 里填的是什么。把函数当成一台机器，括号里的 □ 是入口：

- y 这台机器（$y(t)=x(2t)$）：**进去一个数，先乘 2，再交给 x**，即 $y(\square)=x(2\square)$；
- f 这台机器（$f(t)=x(t-t_0)$）：**进去一个数，先减 t_0，再交给 x**，即 $f(\square)=x(\square-t_0)$。

路线	把什么填进哪台机器	结果
实际：先移输入，再过系统	系统规矩 $f(t)\to f(2t)$：把 $2t$ 填进 f（先减 t_0）	$x(2t-t_0)$
期望：先过系统，再移输出	把 $t-t_0$ 填进 y（先乘 2）	$x\big(2(t-t_0)\big)=x(2t-2t_0)$

两条路里「乘 2」和「减 t_0」的先后次序相反，所以结果不同。注意：$y(t-t_0)$ 是「先过系统，再延时输出」，那是**期望**，不是延时输入之后的输出。

代数字看：取 $t_0=1$、看 $t=3$ 这一刻，实际取 $x(2\cdot3-1)=x(5)$，期望取 $x(2\cdot3-2)=x(4)$，两边读的是 x 在不同位置的值。用上面的矩形（$0\le t\le1$ 为 1）：实际 $x(2t-1)$ 在 $0.5\le t\le1$ 为 1，期望 $x(2t-2)$ 在 $1\le t\le1.5$ 为 1，正是图里的红色和绿色虚线。

换个写法：$x(2t-t_0)=x\big(2(t-\frac{t_0}{2})\big)$。输入右移了 t_0，输出却只右移 $\frac{t_0}{2}$（延迟被压缩打了对折）；时不变要求输出也右移 t_0，对不上。推广：$x(at)$ 的输入右移 t_0，输出只右移 t_0/a，只要 $a\neq1$ 就是时变。

例 8 $y(t)=t\,x(t)$ 时变

系统：$x(t)\to y(t)=t\,x(t)$。

证明（举反例）。取 $x(t)=u(t)$（单位阶跃：$t>0$ 为 1，$t<0$ 为 0），$t_0=1$。

- 实际：输入 $u(t-1)$，输出 $t\,u(t-1)$：$t<1$ 时为 0，$t\ge1$ 时等于 t；
- 期望：$y(t-1)=(t-1)\,u(t-1)$：$t<1$ 时为 0，$t\ge1$ 时等于 $t-1$。

$t\ge1$ 时两者相差 1（如 $t=1$：实际为 1，期望为 0），故 $y(t)=t\,x(t)$ 为时变系统。 ■

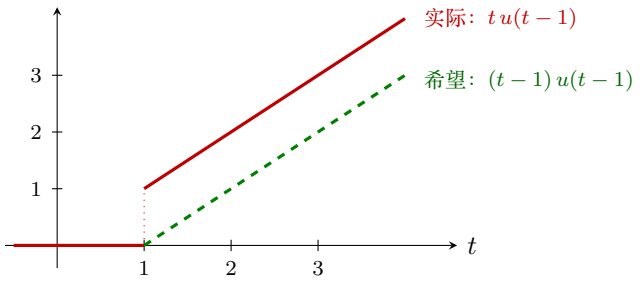


图 9: $y(t)=t\,x(t)$ 的反例，输入 $u(t-1)$：实际输出（红）在 $t=1$ 处直接跳到 1，而希望的输出（绿虚线）是从 0 开始爬。两条线上下错开了整整 1。

例 9 $y[n]=x[3-n]$ 时变

系统：$x[n]\to y[n]=x[3-n]$。n 前的负号把平移变成了反向平移。

证明（举反例）。取 $x[n]=\delta[n]$（单位脉冲：只在 $n=0$ 处为 1）。

- 输入 $\delta[n]$，输出 $y[n]=\delta[3-n]$，脉冲在 $n=3$；
- 输入 $\delta[n-1]$（右移 1），实际输出 $y[n]=\delta[(3-n)-1]=\delta[2-n]$，脉冲在 $n=2$；
- 期望：若时不变，输出应是第 1 步结果的右移 1，脉冲在 $n=4$。

实际（$n=2$）$\neq$ 期望（$n=4$），故 $y[n]=x[3-n]$ 为时变系统。 ■

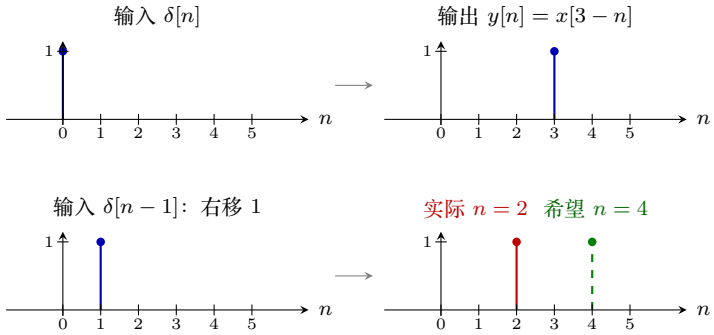


图 10: $y[n]=x[3-n]$ 的反例：输入右移 1，实际输出的脉冲不是右移到 4，而是左移到 2。

例 10 $y(t)=x(t)+\cos t$ 时变

系统：$f(t)\to f(t)+\cos t$。式子里的 $\cos t$ **是系统自带的**，不是输入的一部分：输入右移，它不动；把整个输出右移，它才跟着一起动。

证明。任取 t_0。

- 实际：输入 $f(t)=x(t-t_0)$，输出 $f(t)+\cos t=x(t-t_0)+\cos t$；
- 期望：$y(t-t_0)=x(t-t_0)+\cos(t-t_0)$。

两者相差 $\cos t-\cos(t-t_0)$。取 $x(t)\equiv 0$、$t_0=\dfrac{\pi}{2}$、$t=0$：实际 $=\cos 0=1$，期望 $=\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=0$，不等，故 $y(t)=x(t)+\cos t$ 为时变系统。 ■

对照：$y(t)=x(t)+5$ 加的是常数，实际 $x(t-t_0)+5=$ 期望 $x(t-t_0)+5$，是时不变。

3.6 时不变的快速判据：两句话

这个办法能覆盖 80% 以上的常见系统。

重点

时不变系统的判据：

1. t **只在** x **的括号里**（括号外面不能再有 t）；
2. t **只能是** t，不能是 $2t$、$-2t$、t^2 等其他函数。

离散的时候把 t 换成 n。

系统	两句话检查	结论
$y(t)=x(t-1)$	t 只在括号里，括号里就是 t（平移了 1）	时不变
$y(t)=e^{x(t)}$	t 只在括号里，括号里是 t	时不变
$y(t)=x(2t)$	括号里是 $2t$，不只是 t	时变
$y(t)=t\,x(t)$	有一个 t 跑到了 x 的括号外面	时变
$y[n]=x[3-n]$	括号里是 $3-n$，n 前面有负号	时变

可跳过

一处要留意：第 2 句应读成「括号里是 t 加减一个常数（只平移）」；乘系数（$2t$）、取反（$-t$、$3-n$）、平方（t^2）才算「其他函数」。

可跳过

口诀的两处提醒。

1. 第 1 条的「括号外不能有 t」，**乘和加都算**：$t\,x(t)$、$x(t)\cos t$、$x(t)+\cos t$ 都是时变。括号外是**常数**不算：$3x(t)$、$x(t)+5$ 仍是时不变。
2. 口诀只是筛查，不是定义；带积分的系统要回到定义。例如积分器 $y(t)=\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$：$t$ 在积分上限，跑到了 x 的括号外面，口诀按字面会判成时变，但它其实是时不变（证明见例 5），离散的累加器同理（例 6）。

3.7 练习：五道

先盖住结论自己判，再对答案。每题先用口诀预判，再按「做题步骤」写两行；证时变要取具体的 x 和 t_0。

▶ 练习 1　$y(t)=x(t-1)+2$：时不变

- 实际：$f(t)=x(t-t_0)$，输出 $f(t-1)+2=x(t-1-t_0)+2$；
- 期望：$y(t-t_0)=x\big((t-t_0)-1\big)+2=x(t-1-t_0)+2$。

相等，时不变。$+2$ 是常数，不随 t 变，不影响。

▶ 练习 2　$y(t)=x(2t)+3$：时变

- 实际：输出 $f(2t)+3=x(2t-t_0)+3$；
- 期望：$y(t-t_0)=x\big(2(t-t_0)\big)+3=x(2t-2t_0)+3$。

取例 7 的矩形（$0\le t\le 1$ 为 1）和 $t_0=1$：实际在 $0.5\le t\le 1$ 上比 3 高 1，期望在 $1\le t\le 1.5$ 上比 3 高 1，位置不同。$+3$ 无害，问题出在 $2t$。

▶ 练习 3　$y(t)=x(t)\cos 2t$：时变

- 实际：$x(t-t_0)\cos 2t$（系统自带的 $\cos 2t$ 不动）；
- 期望：$x(t-t_0)\cos\big(2(t-t_0)\big)$。

取 $x(t)\equiv 1$、$t_0=\dfrac{\pi}{4}$、$t=0$：实际 $=\cos 0=1$，期望 $=\cos\big(-\dfrac{\pi}{2}\big)=0$，不等。$t_0$ **不能乱取**：$\cos 2t$ 的周期是 π，取 $t_0=\pi$ 时两行恰好相等。时不变要求对**任意** t_0 成立，所以证时变时要挑一个不相等的 t_0。

▶ 练习 4　$y(t)=x(t+1)\,x(t-1)$：时不变（易错：非线性不等于时变）

- 实际：输出 $f(t+1)f(t-1)=x(t+1-t_0)\,x(t-1-t_0)$；
- 期望：$y(t-t_0)=x\big((t-t_0)+1\big)\,x\big((t-t_0)-1\big)=x(t+1-t_0)\,x(t-1-t_0)$。

相等，时不变。数字看一眼：取 x 为 $[0,3]$ 上等于 1 的矩形，$t_0=1$。原输出在 $[1,2]$ 为 1；输入右移 1 后，实际输出在 $[2,3]$ 为 1，正是原输出右移 1。

两个 x 相乘是非线性，但时不变只看「括号外有没有随 t 变的项、括号里是不是只有 t 加减常数」，和线性无关。两个括号里的数不一样（$t+1$、$t-1$）只说明系统有记忆，是另一对性质。

▶ 练习 5　$y(t)=x(t)\,x(-t)$：时变

- 实际：输出 $f(t)f(-t) = x(t-t_0)\,x(-t-t_0)$；
- 期望：$y(t-t_0) = x(t-t_0)\,x\big(-(t-t_0)\big) = x(t-t_0)\,x(t_0-t)$。

取 x 为 $[-1,1]$ 上等于 1 的矩形，$t_0=1$：原输出在 $[-1,1]$ 为 1，期望是它右移 1，在 $[0,2]$ 为 1。实际：输入右移后在 $[0,2]$，$f(-t)$ 在 $[-2,0]$，两段只在 $t=0$ 一点相遇，输出除这一点外全为 0。原因是 $x(-t)$ 把方向反了：输入向右挪，这一项在输出里向左挪，和例 9 的 $x[3-n]$ 同一类。

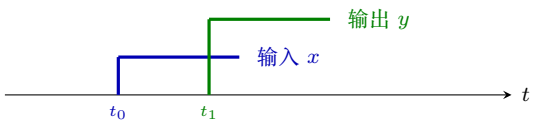
4 因果系统

4.1 概念

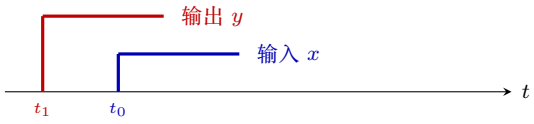
重点

因果系统 (causal system)：任何时刻的输出，只取决于**现在和过去**的输入，不取决于未来的输入（教材 P29 的定义）。

形象地说，输出 $y(t)$ 在输入 $x(t)$ 之后发生：输入 x 从 t_0 **才开始有值**，输出 y 从 t_1 **才开始有值**，**则系统是因果的，当且仅当** $t_1 \geq t_0$。若 $t_1 < t_0$，输入还没来，输出就「未卜先知」地出来了，是**非因果系统** (non-causal system)。



因果：$t_1 \geq t_0$，输出在输入之后（或同时）出现



非因果：$t_1 < t_0$，输出**提前**出现（「未卜先知」）

图 11：因果与非因果：比较两个「起点」t_0（输入从这里开始）和 t_1（输出从这里开始）。

说明

- 教材定义（P29）为准：「输出在输入之后」只是形象说法。
- 现实系统不具备预知能力，所以非因果系统**物理上难以实现**。

4.2 证明：判据

重点

因果的判据：x 括号里的数，恒不大于 y 括号里的数。

只要有**任何一个时刻**，x 括号里的数比 y 的更大，就是非因果。

4.3 例题

系统	x 括号里 vs y 括号里（t 或 n）	结论
$y(t)=x(t-1)$	$t-1<t$，恒成立	因果
$y(t)=x(t+1)$	$t+1>t$，输出比输入早一个单位	非因果
$y(t)=x(2t)$	$t>0$ 时 $2t>t$。反例：输入从 $t=1$ 开始，压缩 2 倍后输出从 $t=\frac{1}{2}$ 开始，**提前**	非因果
$y(t)=x(\frac{1}{2}t)$	$t<0$ 时 $\frac{1}{2}t>t$（如 $t=-2$，$\frac{1}{2}t=-1>-2$）。反例：输入从 $t=-1$ 开始，拉伸 2 倍后输出从 $t=-2$ 开始，**早**	非因果
$y[n]=x[3-n]$	$3-n$ 和 n 没有恒定的大小关系	非因果

$x(\frac{1}{2}t)$ 这一题要换到 $t<0$：取 $t>0$ 时 $\frac{1}{2}t<t$，用到的是过去的输入，看不出问题；但只要有一处时刻用到未来，就是非因果。

5 记忆与无记忆系统

5.1 概念

重点

无记忆系统 (memoryless system)：$y(t)$ **的值仅仅依赖于** $x(t)$ **的值**（同一时刻的输入）。离散时把圆括号换成方括号。反面是**记忆系统** (system with memory)。

直观理解：无记忆像**计算器**，按下哪个数立刻出结果，只看这一次按键；记忆像**银行余额**，取决于过去所有的存取记录。

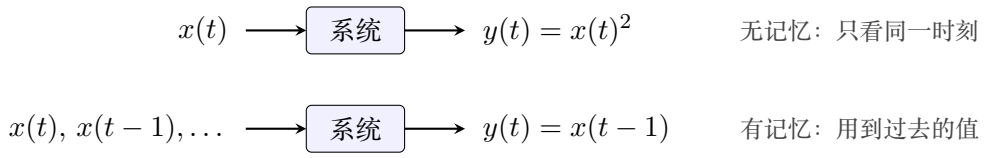


图 12: 无记忆：$y(t)$ 只由同一时刻的 $x(t)$ 决定；有记忆：还要用到其它时刻的输入。

5.2 证明：判据

重点

无记忆的判据：x 和 y 括号里的数完全一样。（因果是「不大于」，无记忆是「相等」。）

5.3 例题

系统	结论	理由
$y(t)=x(t)^2+e^{x(t)}$	无记忆	$y(t)$ 只依赖 $x(t)$
$y(t)=x(t-1)$	记忆	$y(t)$ 依赖 $t-1$ 时刻的值
$y[n]=x[n]^3$	无记忆	只依赖同一个 n 的值
$y[n]=x[2n]$	记忆	n 点的输出依赖 x 在 $2n$ 点的值

▶无记忆系统一定是因果系统吗? 对。因果判据是「x 括号里的数恒小于或等于 y 括号里的数」，无记忆两个括号里的数**恰好相等**，落在「等于」这一种情况里，所以一定因果；反过来不成立：$y(t)=x(t-1)$ 因果但有记忆。

6 可逆系统

6.1 概念

重点

可逆系统 (invertible system)：$x(t)$ **能唯一地写成** $y(t)$ **的形式**。三种等价的说法：

- 从输出可以**唯一地**倒推出输入；
- $y(t)$ 和 $x(t)$ **是一一对应的映射**；
- $y=f(x)$ **有反函数**。

这与「什么函数有反函数」同理。

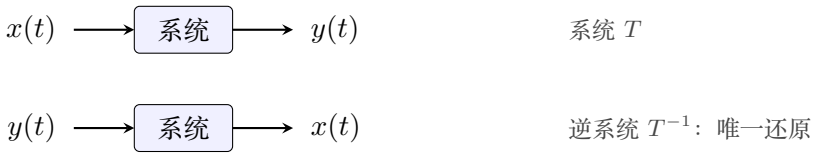


图 13: 可逆：存在逆系统把输出唯一地还原成输入；两个不同输入给出同一输出时不可逆。

6.2 证明：判据

能把 x 用 y 写出来（写得出逆），就可逆；若有两个不同的输入给出同一个输出（或倒推时出现多个解），就不可逆。

6.3 例题

系统	结论	理由
$y(t)=x(t-1)$	可逆	$x(t)=y(t+1)$
$y(t)=x(t)^2$	**不可逆**	$x(t)=\pm\sqrt{y(t)}$，一个 y 对应**两个**不同的 x
$y(t)=x(2t)$	可逆	$x(t)=y(\frac{1}{2}t)$
累加器 $y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n}x[k]$	可逆	$x[n]=y[n]-y[n-1]$（相邻两个累加一减，刚好剩下 $x[n]$）
积分器 $y(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	可逆	$x(t)=\dfrac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}$
微分器 $y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	**不可逆**	$x(t)=\int_{-\infty}^{t}y(\tau)\,\mathrm{d}\tau+C$，常数 C 可取任意值，倒推不唯一

累加器的逆：把 $y[n]$ 与 $y[n-1]$ 相减，只剩 $x[n]$。结论：**积分器、累加器可逆，微分器不可逆。**

微分器为什么不可逆：求导会把常数丢掉。$x(t)=5$ 和 $x(t)=7$ 求导后都是 0，倒推时说不清原来是 5 还是 7，这就是「$+C$」的来源。积分器每一刻都在累积，信息没有丢，所以可以求导还原。

7 稳定系统

7.1 概念：有界进，有界出

设 $x(t)\to y(t)$。若 $x(t)$ **有界**就能推出 $y(t)$ **有界**，即「输入有界对应着输出有界」，就是**稳定系统** (stable system)；若有界的输入能对应出**无界**的输出，就是不稳定系统。（英文教材常称 BIBO 稳定，bounded-input bounded-output。）

重点

有界 (bounded) 的定义：

$$x(t)\text{ 有界}\iff\text{存在 }M,\text{ 对任意的 }t\text{ 有 }|x(t)|<M.$$

画出来：$x(t)$ 始终被「上面 $+M$、下面 $-M$」两条线夹住，不可能飞到 $\pm\infty$。

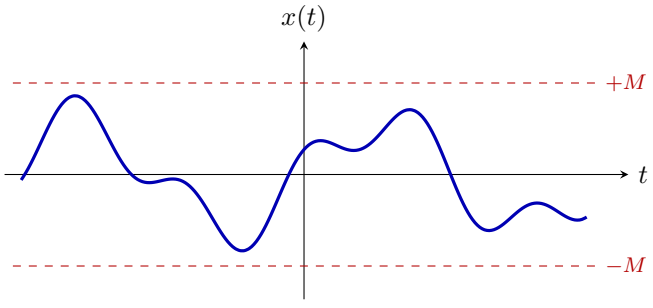


图 14: 有界信号：不管 t 取多大多小，波形始终待在两条红色虚线之间。

7.2 证明

重点

证稳定：设 $|x(t)| < M$，推出 $|y(t)|$ 被某个固定的数夹住。这个数可以很大，只要固定就行。

证不稳定：举一个有界的输入，让输出变成无界。

7.3 例题：稳定

例 1 $y(t) = e^{x(t)}$ 稳定

系统：$x(t) \to y(t) = e^{x(t)}$。

证明。设输入有界：$|x(t)| < M$。则

$$|y(t)| = \left|e^{x(t)}\right| = e^{x(t)} \;\le\; e^{|x(t)|} \;\le\; e^{M},$$

其中第一处不等号用到 $x(t) \le |x(t)|$ 及 e^u 单调递增。e^M 是与 t 无关的固定上界，故 $y(t)$ 有界，系统稳定。 ■

例 2 $y(t) = x(t)^3 - 2x(t)^2 + x(t) + 1$ 稳定

系统：$x(t) \to y(t) = x(t)^3 - 2x(t)^2 + x(t) + 1$。

证明。设 $|x(t)| < M$。由三角不等式 $|a+b+c+d| \le |a|+|b|+|c|+|d|$（并注意 $|-2x^2| = 2|x|^2$），

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left|x^3 - 2x^2 + x + 1\right| \\ &\le |x|^3 + 2|x|^2 + |x| + 1 \\ &\le M^3 + 2M^2 + M + 1. \end{aligned}$$

$M^3 + 2M^2 + M + 1$ 是固定上界，故 $y(t)$ 有界，系统稳定。 ■

多项式型系统都可用同一办法：把每一项的 $|x|$ 换成 M，得到的数只要固定，系统就稳定——与表达式看起来多「大」无关。

7.4 例题：不稳定

系统	结论	反例
微分器 $y(t) = \dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	不稳定	取 $x(t) = u(t)$（阶跃，被 1 夹住）。它在 $t = 0$ 处一下子升 1，求导得冲激 $\delta(t)$，在 $t = 0$ 变成无穷大，夹不住
积分器 $y(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$	不稳定	取 $x(t) \equiv 1$（被 $M = 1$ 夹住）。从 $-\infty$ 积到 t，$y(t) = +\infty$，夹不住
累加器 $y[n] = \displaystyle\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$	不稳定	同样道理

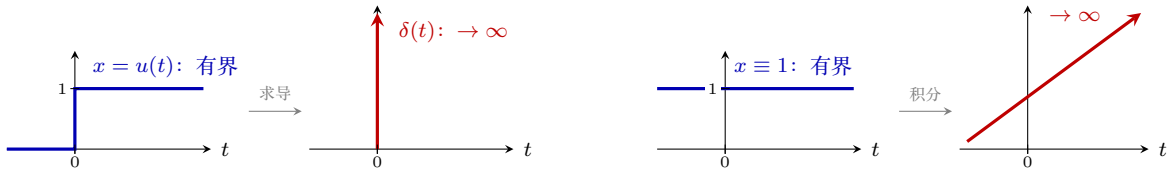


图 15: 左：微分器把一个有界的阶跃变成无穷大的冲激。右：积分器把一个有界的常数 1 越积越大，没有上限。

▶**思考题。** 连续的微分器不稳定，但**离散的微分器**（差分 $y[n] = x[n] - x[n-1]$）是**稳定的**，想一想为什么。

可跳过

解答：设 $|x[n]| < M$，则 $|y[n]| \le |x[n]| + |x[n-1]| < 2M$，被 $2M$ 夹住，所以稳定。连续微分器不稳定，是因为连续信号可以在一瞬间跳变（跳变处导数无穷大）；离散信号每个点都是有限的数，相邻两点相减，差不会无穷大。

8 综合习题：教材第 33 页习题 1-16

做教材第 33 页习题 1-16，把五个性质综合起来用：

系统	线性	时不变	无记忆	因果	稳定
$y(t) = e^{x(t)}$	×	✓	✓	✓	✓
$y[n] = x[n]\,x[n-1]$	×	✓	×	✓	✓
$y(t) = \dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$	✓	✓	×	✓	×

（✓ 表示「是」，× 表示「否」。）

8.1 第一行 $y(t) = e^{x(t)}$

- 线性否：看上去「每项有 x、x 一次」，但 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$ 不是一次；
- 时不变是：t 只在 x 括号里，括号里只是 t；
- 无记忆是：$y(t)$ 只依赖 $x(t)$；
- 因果是：无记忆系统一定因果；
- 稳定是：前面例 1 证过。

8.2 第二行 $y[n] = x[n]\,x[n-1]$

- 线性否：两个 x 相乘，x 不是一次；
- 时不变是：n 只在 x 括号里，括号里是 n 和 $n-1$（只平移）。
- 无记忆否：$y[n]$ 还跟 $x[n-1]$ 有关；
- 因果是：x 括号里是 n 和 $n-1$，都不大于 y 括号里的 n；
- 稳定是：$|x[n]x[n-1]| \le M \cdot M$，被 M^2 夹住。

8.3 第三行微分器 $y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

- 线性是，时不变是：前面都证明过（时不变的证明见例 3）。
- 无记忆否：要算 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，必须知道 $t\pm\Delta t$ 那么一小点地方的值；
- 稳定否：前面讲过，微分器不稳定；
- 因果：争议最大的一格，见下。

▶ 微分器是因果的吗? 这一格有争议：**写因果或非因果都有依据，按导数的两种等价算法可判为因果**。理由是导数是一个极限，可以有两种算法：

算法	式子	按因果的定义
取 t **右边**一点点	$\lim\limits_{\Delta t\to 0^+}\dfrac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$	用到了 $t+\Delta t>t$ 的值，**非因果**
取 t **左边**一点点	$\lim\limits_{\Delta t\to 0^+}\dfrac{x(t)-x(t-\Delta t)}{\Delta t}$	用到的 $t-\Delta t<t$，**因果**

推理：把 $y(t)$ 写成 $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$ 本身就有一个**假设**：左极限和右极限**相等**（导数存在）。既然如此，虽然右边那个算法是非因果的，也能用底下这个因果的算法算出来，所以按这个角度它是因果的。

可跳过

直观理解：导数是「变化有多快」。要知道 t 这一刻变化多快，既可以「看一眼刚才到现在涨了多少」（只用过去，因果），也可以「偷看一眼马上要涨多少」（用了未来，非因果）。导数存在时两种看法算出的数相同，因此可判为因果。

8.4 小测验

小测验：五分钟做五道题，逐格判断。

练习方法：盖住 ✓/×，对每个系统逐格判断，用各节的判据：线性看「每项有 x、一次」；时不变看「t 只在括号里、只是 t」；无记忆看「两个括号里的数一样」；因果看「x 括号里的数恒不大于 y 括号里的」；稳定看「能不能用 M 夹住」。